

# 编译原理课程综合练习

试卷名称：练习题（十二） | 总分：8分 | 题型：单选、判断

## 一、单选题（每题1分，共4分）

1. 中间代码生成时所依据的是（）。【中间代码生成】

- A. 语法规则
- B. 词法规则
- C. 语义规则
- D. 等价变换规则

【正确答案】 C

解析：词法分析依据词法规则，语法分析依据语法规则。中间代码生成属于语义翻译阶段，它在语法分析的基础上，严格依据语言的**语义规则**（例如语法制导翻译）来推导并产生相应的中间代码。

2. 在编译程序中与中间代码生成无关的是（）。【中间代码生成】

- A. 便于目标代码的优化
- B. 便于存储空间的组织
- C. 便于编译程序的移植
- D. 便于目标代码的移植

【正确答案】 D

解析：目标代码（如特定架构下的机器指令或汇编）本身是紧密绑定特定硬件的，**不可能具备可移植性**。中间代码的引入是为了使编译程序分成前端和后端，从而“便于编译程序的移植”（C正确）；同时独立于机器的中间代码非常“便于目标代码的优化”（A正确）；在中间代码生成时伴随着属性计算和地址分配，与“存储空间的组织”相关（B正确）。因此“便于目标代码的移植”属于概念性错误表述。

### 3. 以下说法不正确的是（ ）。【语义分析】

- A. 对于声明语句,语义分析的主要任务就是收集标识符的类型等属性信息,为每一个名字分配一个相对地址
- B. 从变量类型可以知道该变量在运行时刻需要的内存数量。在编译时刻,可以使用这些数量为每一个名字分配一个相对地址
- C. 名字的类型和相对地址信息保存在相应的符号表条目中
- D. 对声明的处理要构造符号表,但不产生中间代码

【正确答案】 D

解析：A、B、C项精确阐述了语义分析处理声明语句的核心工作（收集属性、计算宽度、分配相对地址并登记入符号表）。D项表述过于绝对，在很多实际实现或特定的语法制导翻译中，带有初始化的声明语句（如 `int a = 5;`）会产生对应的初始化中间代码；即使是纯声明，也可能触发环境相关的中间指令，因此D项错误。

### 4. 以下说法不正确的是（ ）。

- A. 类型自身也有结构,用类型表达式来表示这种结构
- B. 基本类型不是类型表达式
- C. 类型名也是类型表达式
- D. 将类型构造符(type constructor)作用于类型表达式可以构成新的类型表达式

【正确答案】 B

解析：根据类型表达式的经典定义：① **基本类型**（如 `integer`, `char`, `float` 等）是最基本的类型表达式；② **类型名**是类型表达式；③ 将类型构造符（如 `array`, `pointer`, `record`, `->` 等）作用于已有的类型表达式，生成的新表达式也是类型表达式。因此B项说基本类型不是类型表达式是错误的。

## 二、判断题（每题1分，共4分）

### 5. 数组元素的地址计算与数组的存储方式有关。（ ）【数组元素的寻址】

【正确答案】 √（正确）

解析：多维数组在内存中主要有“按行存储”（Row-major）和“按列存储”（Column-major）两种连续存储方式。存储方式的不同会直接改变寻址公式中各个维度下标变换时的基址偏移量系数，因此密切相关。

6. 在程序中标识符的出现仅为定义性的。 () 【语义分析】

【正确答案】 × (错误)

解析：程序中标识符的出现分为两类：**定义性出现**（如变量声明、函数定义，用于向符号表登记信息）和**应用性/使用性出现**（如在表达式或语句中引用该变量，用于查找符号表核对属性）。

7. 在程序中标识符的出现仅为使用性的。 () 【语义分析】

"> 【正确答案】 × (错误)

解析：原因同第6题。标识符在声明时是定义性的，在被使用或赋值时是应用性的，缺一不可，不能说“仅为使用性”。

8. 在编译阶段只对可执行语句进行翻译。 () 【中间代码生成】

【正确答案】 × (错误)

解析：编译程序不仅处理可执行语句（如表达式计算、控制流），同样需要对**非可执行语句**（如数据说明、变量声明、类型定义等）进行翻译处理。非可执行语句的翻译主要用于构建符号表、计算内存布局宽度、执行静态类型检查等，这是整个编译过程不可或缺的一部分。